Machine Learning

Kim youngeun
Jeonju university, Korea

Machine Learning

$$y = f(x; \theta)$$

x: 입력

y: 출력

θ: param (학습 대상)

데이터에 가장 잘 맞는 함수f(x)를 찾는 최적화 문제

학습 목적 - Optimization

$$\theta^* = \arg\min_\theta L(\theta)$$

목표 : 손실함수 최소화

Loss Function

Regression

$$L = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

MSE

Classification

$$L = -\sum y \log(\hat{y})$$

Cross Entropy

Linear Regression

$$y = Wx + b$$

DL의 기본 형태와 동일

Gradient Descent

$$\theta := \theta - \eta \nabla L(\theta)$$

η: 학습률
∇L: 기울기

손실이 줄어드는 방향으로 이동

확률적 관점

$$P(y|x)$$

ML은 확률 모델

$$P(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-(wx+b)}}$$

e.g. Logistic Regression

Supervised vs Unsupervised

Supervised	Unsupervised
정답 있음	정답 없음
예: 회귀, 분류	예: 클러스터링 (K-means)

Overfitting

모델이 너무 복잡하면

train data : 잘 맞음

test data : 성능 나쁨

데이터 증가, 정규화등으로 해결 가능

Regularization

$$L = L_0 + \lambda ||W||^2$$

모델 복잡도 제한

Important Algorithm

Linear Regression

Logistic Regression

Decision Tree

SVM

K-means

Machine Learning

Kim youngeun